

9.1

$$z = ax + by + c$$

$$\text{bodý: } (0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$$

Použijeme metodu nejmenších čtverců viz. úloha

→ $\hat{x}$ reprezentující nejlepší aproximaci hledaného rovinu

$$[A^T A \hat{x} = A^T b], \text{ kde:}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

→ bodů
 $z = ax + by + c$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$$

a) Použijeme bodový a vektorový tvar roviny

se vektorem bodů ve formě (x, y, z)

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$\hat{x}$ hledáme řešení soustavy rovnic $(A^T A | A^T b)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & -10 & -10 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right)$$

$$c = \frac{3}{5}$$

$$b = \frac{4}{5}$$

$$a = 3 - \frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

$$a = \frac{2}{5}$$

$$\text{tedy } z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$

je nejlepší aproximace rovin, která je teklejší než bodům